

密度

一、质量与密度实验

1. 下面是小明同学学习用托盘天平、烧杯练习测量食用油的质量的测量过程及记录的数据，请你完成填空。测量前，他将天平放在水平桌面上，然后调节天平平衡，天平平衡后指针静止时的位置和游码的位置如图甲所示。

(1) 请你指出小明调节天平平衡的过程中遗漏的操作步骤：_____。

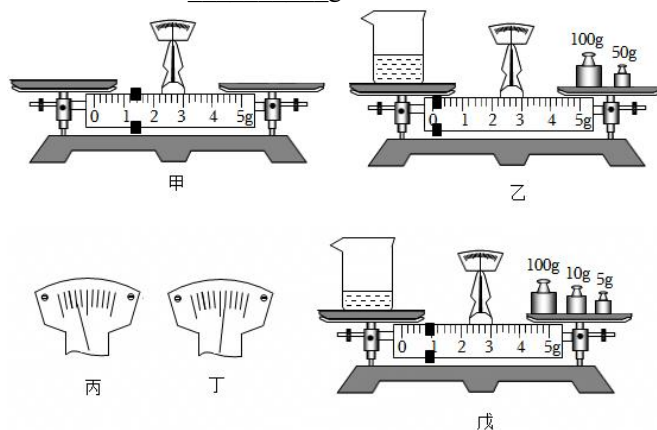
(2) 完成遗漏的操作步骤后，为调节天平平衡，他需向_____ (选填“左”或“右”) 调节平衡螺母，使分度盘的指针指到分度盘中央刻度线，最终调节天平横梁平衡。

(3) 把适量食用油倒入烧杯中如图乙，用天平测出烧杯和食用油总质量为_____g。

(4) 把烧杯中的适量食用油倒入容器中。

(5) 在测剩余食用油和烧杯质量时，发现加入一定砝码后，指针指在如图丙所示位置，再加入一个最小的砝码，发现指针指在如图丁所示位置，则他应该进行的操作是_____。天平再次恢复平衡时如图戊所示，此时烧杯和食用油质量是_____g。

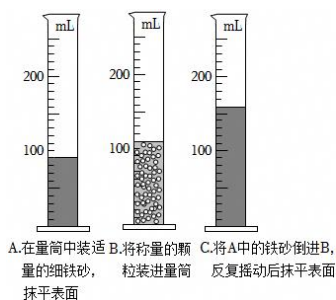
(6) 倒入容器中的食用油质量为_____g。



2. 科学测量是初中阶段常用的科学方法，在测量过程中由于各种因素会存在测量误差，甚至导致存在错误，请你解决以下测量过程中的误差和错误问题。

类型一：体积测量问题。

某科学兴趣小组的同学测量一种易溶于水且形状不规则的固体小颗粒物质的体积，测量的部分方法和结果如图所示。(提示：细铁砂之间的空隙可忽略不计，细铁砂可填补固体小颗粒之间的空隙)



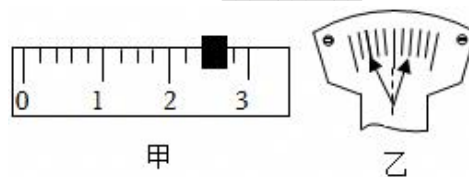
(1) 在步骤中，若摇动不够充分，则测出的体积比实际体积值_____。(填“偏大”或“偏小”)

类型二：质量测量问题。

用天平称量物体的质量时，当出现错误操作或者因天平自身问题等原因，无法根据“物体的质量 = 砝码的质量 + 游码质量”计算时，能否依旧利用已有数据进行求解。

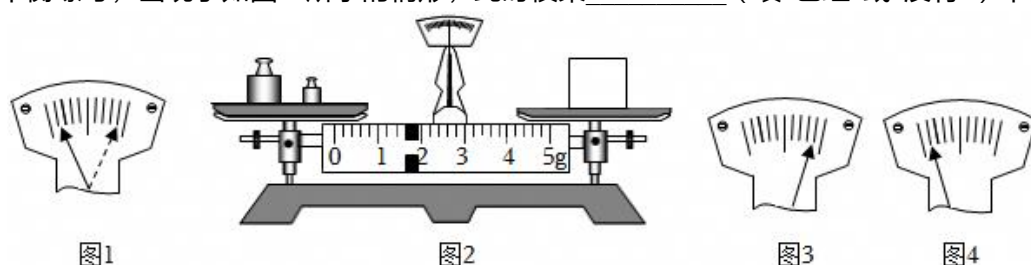
(2) 问题之一“左码右物”：小明同学用托盘天平称量一盛有液体的烧杯，添加 100 克砝码一个，20 克砝码两个和 5 克砝码一个，游码位置如图甲所示，称量后发现误将砝码和烧杯在托盘上的位置放反了，请你帮助小明同学在不需要重新称量的前提下，利用已知读数计算出该装水烧杯的实际质量为_____。

(3) 问题之二“缺少游码”：有一架天平缺少了游码，用此天平称量某物体时右盘已有 55 克砝码，指针向左偏了三小格，如果在右盘中再加 1 克砝码时，指针又向右偏了两小格，指针变化情况如图乙所示。则被称物体的质量是_____。



3. 托盘天平是实验室常用的测量质量的工具。七(3)班的同学在实验室做“使用天平测物体质量”的实验。请回答。

(1) 小科同学把天平放在水平桌面上，把游码移到横梁标尺左端的“0”刻度线处后，调节横梁平衡螺母，出现了如图 1 所示的情形，此时横梁_____ (填“已经”或“没有”)平衡。



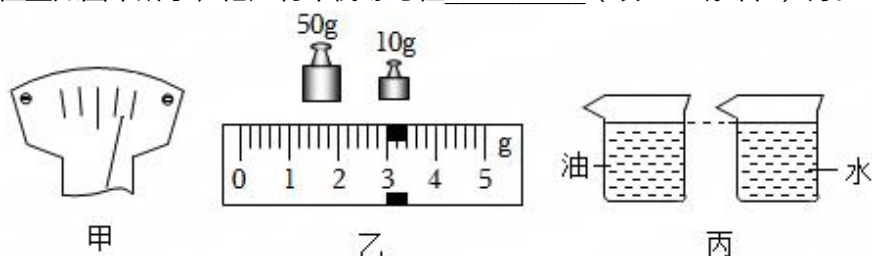
(2) 小科用已经调节好平衡的天平测量木块的质量，操作部分过程如图 2 所示，他在操作中的错误有_____。

(3) 另一组的小宁同学也用相同的天平进行实验(砝码盒里的砝码有 100g、50g、20g、20g、10g、5g)，调节平衡后她将被测物体放在左盘，在右盘中放入了 50g、20g 的砝码各一个，再往右盘里放一个 20g 的砝码时，指针位置如图 3 所示；她再用 10g 砝码将一个 20g 砝码替换下来，指针位置如图 4 所示，则该物体的质量在_____之间。她接下来应该进行的操作是_____ (填字母编号)，使天平横梁平衡。

- A. 调节平衡螺母
- B. 取下 10g 的砝码，再加入 5g 的砝码，并移动游码
- C. 加入 5g 的砝码，若指针左偏，再移动游码
- D. 加入 5g 的砝码，若指针右偏，再取下 5g 的砝码，并移动游码

4. 地沟油一直以来是食品安全关注的焦点。一些不法商家为了牟取暴利，大量购买地沟油用来加工各种食品，严重危害消费者的身心健康。小宁学了密度知识后，想用密度来鉴别色拉油和地沟油。于是他进行了如下的实验：

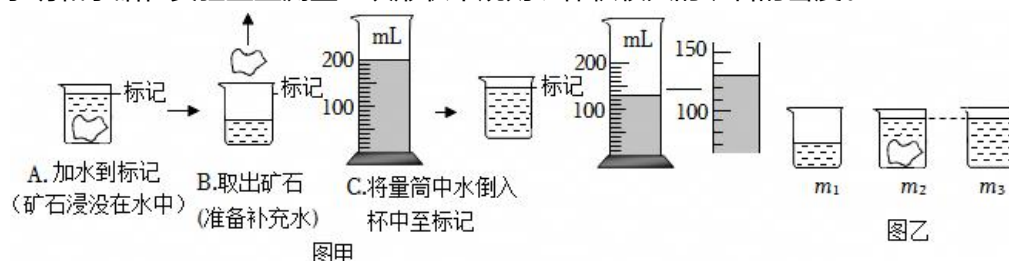
(1) 小宁将天平放在桌面上调零，移动游码至最左端的零刻度线处，发现天平的指针在分度盘上的位置如图甲所示，他应将平衡螺母往_____ (填“左”或“右”)调。



(2) 小宁先测得空烧杯的质量为 40g，将样品油倒入烧杯中，用天平测得烧杯和油的总质量如图乙所示，读出总质量为_____g。

(3) 细心的小宁发现实验室内没有量筒，于是他找来一只相同的空烧杯，往杯内倒水直至与油面相平，用天平测出烧杯和水的总质量为 68.7g。则实验测得样品油的密度 $\rho_{\text{油}} =$ _____g/cm³ (保留 2 位小数)。

5. 小明和小皓在实验室里测量一块形状不规则、体积较大的矿石的密度。



(1) 因矿石体积较大，放不进量筒，因此小明利用一只烧杯，按图甲所示方法进行测量，矿石的体积是_____cm³。

(2) 用托盘天平已测得矿石的质量是 175g，则矿石的密度是_____kg/m³。

(3) 从 A 到 B 的操作会引起密度测量值比真实值_____ (选填“偏大”“偏小”或“不变”)。

(4) 小皓同学很巧妙地解决了上述误差问题，如图乙，他不用量筒测出了这块矿石的密度：

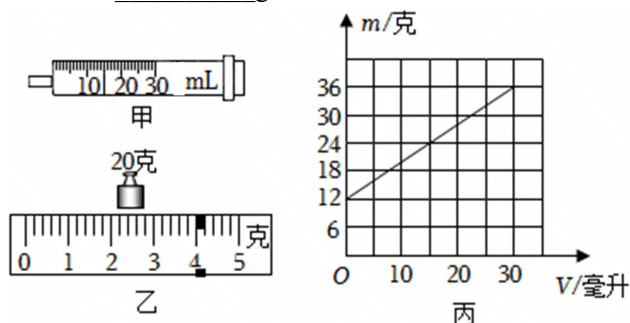
- ①他先在烧杯中加入一定量的水，测出总质量为 m_1 。
- ②再将石头放入烧杯中，水面处做标记，测出总质量为 m_2 。
- ③另取的相同烧杯加水直至与第②步中的标记处齐平，测出总质量为 m_3 (如图乙)，则石头的密度为_____ (用 m_1 、 m_2 、 m_3 、 $\rho_{\text{水}}$ 表示)。

6. 某班同学在“探究某种液体的特性”的实验中，利用天平和一个可以直接读出液体体积的医用注射器进行多次测量。

(1) 某次实验操作如下：用注射器吸取一部分液体 (如图甲所示，注射器内没有空气)，将装有液体的注射器放在已调平的天平左盘进行称量，天平平衡时右盘砝码的质量及游码的位置如图乙所示。由图可读出注射器内液体体积为_____毫升，注射器的总质量为_____克。

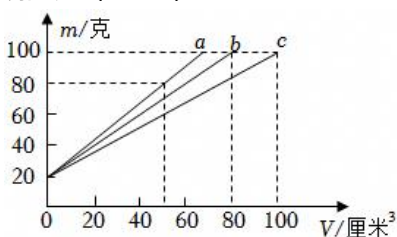
(2) 按上述操作, 多次测量, 得到注射器的总质量与对应的液体体积, 画出如图丙所示的图像, 由此可得到该液体的密度为_____ kg/m^3 。

(3) 受此实验启发, 小明只用该注射器和部分纯净水在家里测出了冰的密度。他的做法是: 在注射器内装 18 毫升的水, 将注射器放入冰箱冷冻室内足够长的时间, 取出后测出冰的体积为 20 毫升, 则冰的密度为_____ g/cm^3 。



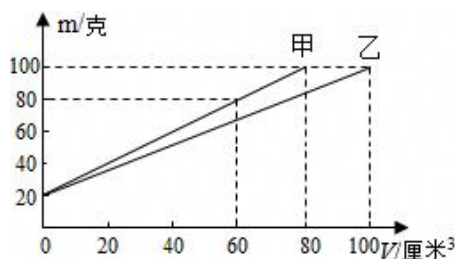
二、密度计算

1. 为测量几种液体密度, 小明利用天平、量筒和烧杯测量出液体和烧杯的总质量 m 及液体的体积 V , 得到几组数据并绘出如图所示的 m - V 图像, 下列关于 a 、 b 、 c 三种物质的密度 ρ_a 、 ρ_b 、 ρ_c 的大小关系排列正确的是 ()



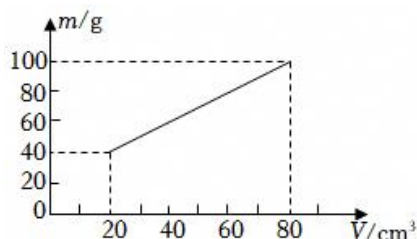
- A. $\rho_a > \rho_b > \rho_c$ B. $\rho_a < \rho_b < \rho_c$
C. $\rho_a > \rho_c > \rho_b$ D. $\rho_c > \rho_a > \rho_b$

2. 某兴趣小组利用天平和量杯测量液体的密度, 根据实验数据绘出图像如下。下列说法正确的是 ()



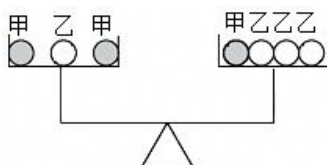
- A. 两种液体的质量越大密度也越大
B. 液体甲的密度是 $1.25 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
C. 当体积相同时, 液体甲与液体乙的质量比是 5:4
D. 当体积为 100cm^3 时, 液体乙的质量为 100 克

3. 在测量液体密度的实验中，小明利用天平和量杯测量出液体和量杯的总质量 m 及液体的体积 V ，得到几组数据并绘出如图所示的 $m - V$ 图像，下列说法正确的是（ ）



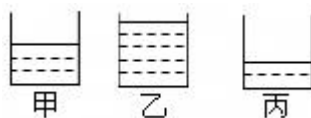
- A. 量杯质量为 30g
- B. 60cm³ 的该液体质量为 60g
- C. 该液体密度为 1.25g/cm³
- D. 该液体密度为 2g/cm³

4. 如图所示，甲、乙两种实心球材料不同但体积相等，此时游码归零，天平平衡。则甲、乙两种材料的密度之比为（ ）



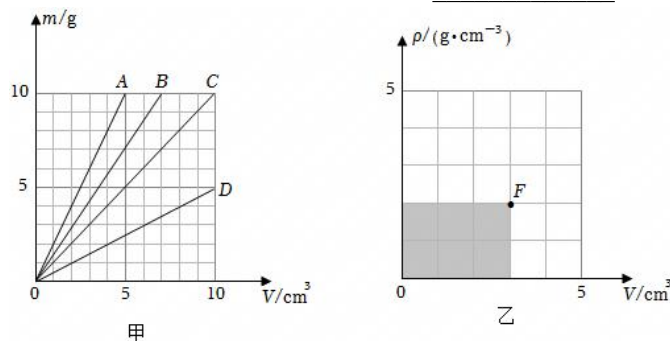
- A. 3:4
- B. 4:3
- C. 2:1
- D. 1:2

5. 取质量相同的甲、乙、丙三种液体，分别放入完全相同的烧杯中，液面如图所示，三种液体密度的关系是（ ）

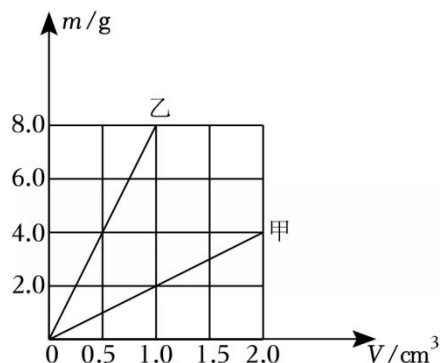


- A. $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{丙}}$
- B. $\rho_{\text{丙}} > \rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$
- C. $\rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{丙}}$
- D. $\rho_{\text{丙}} > \rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{甲}}$

6. 图甲表示物质的质量跟体积关系，图乙表示物质的密度跟体积的关系。从图甲中可知，120g 物质 D 的体积为_____，图乙中分析可知，物质 F 与图甲中物质_____（填字母）密度相同，阴影部分的面积表示物质 F 的_____。



7. 甲、乙两种物质的质量与体积的关系如图所示，分别用甲、乙两种物质制成两个实心物体 A、B，则 A 物体的密度是_____g/cm³，若 B 物体的质量为 200g，则它的体积为_____cm³。将 A 物体切掉一部分后，则 A 物体剩余部分的密度_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



8. 一个容器的质量为 200g，装满水时总质量是 700g，装满某种液体时总质量是 600g，这个容器的容积是_____cm³，此液体的密度是_____kg/m³。若将容器中的液体倒掉一部分，则剩余液体的密度将_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

9. 有一个塑料矿泉水瓶，上面标有“600mL”的字样，某同学用天平测得其总质量为 616g。他喝完后测得空瓶的质量为 10g。

(1) 此矿泉水的密度为_____kg/m³。

(2) 若此同学喝掉 $\frac{1}{6}$ 的矿泉水后，则剩下的矿泉水和瓶的总质量为_____g。

(3) 若在瓶中加入 400g 水和 194g 的酒精，刚好装满，则此混合溶液的密度为_____g/cm³。

10. 小明的父亲外出时买了一个用铝材料制造的艺术品球，用天平测得球的质量是 594g，体积为 300cm³。请你帮助完成下列问题：（已知： $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ； $\rho_{\text{铝}} = 2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）

(1) 判断此球是否为实心的。

(2) 若是空心的，则空心部分的体积为多少 cm³？

(3) 若在空心部分注满水，则注入水后球的总质量为多少？

11. 如图所示为一瓶纯净水，其净含量为 550 毫升。在液态时瓶底是凹进的，放入冰箱待水结冰后瓶底就凸了出来。（已知 $\rho_{\text{冰}} = 0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ， $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）

- （1）计算这瓶水的质量是多少克？
- （2）这瓶水结冰后的体积变为多少 cm^3 ？（结果保留一位小数）
- （3）请解释为什么玻璃瓶装的饮品不宜放入冰箱冷冻室？



12. 如图甲所示，体积为 500 cm^3 的平底圆柱形容器和一个质量为 158 g 的铁球置于水平桌面上，容器厚度不计。容器内盛水时，容器和水的总质量与水的体积关系如图乙所示。

- （1）由图乙可知，该容器的质量为_____克。
- （2）当容器盛满水时，容器和水的总质量是多少克？
- （3）在容器盛满水后，将铁球轻轻放入容器，铁球静止后停在容器底部，此时容器的总质量是多少克？（铁的密度为 $7.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）

